

R Notebook

Aufgabe B-3)

a. Die Werte sind Nominal skaliert und dazu noch dichotom.

b.

```
plot_cumsum_rainbow <- function(data_table, main, xlab, ylab, is_relative = FALSE, scale_factor = 1.1)
{
  # data_table... table to draw
  # main... main title. like in barplot
  # xlab... x axis name
  # ylab... y axis name
  # Set variables for plot
  data_table.len <- length(data_table)
  colors <- rainbow(data_table.len)
  space_initial <- 1.4
  space_between <- 1.2
  spacing <- seq(space_initial, length.out = data_table.len, by = space_between)

  # Create initial barplot
  barplot(rep(data_table[1], length(data_table)), ylim = c(0, (sum(data_table) * scale_factor)), ylab = ylab, xlab = xlab, main = main, col = colors[1], names.arg = names(data_table))

  # Add all data on top of other, change color while doing so
  offset_var <- cumsum(data_table)
  for(loop_outer in (data_table.len - 1) : 1){
    idx <- data_table.len - loop_outer
    for(loop_inner in 1:loop_outer){
      barplot(data_table[idx + 1], add = TRUE, col = colors[idx+1],
              offset = offset_var[idx], names.arg = NA,
              space = spacing[idx + loop_inner - 1])
    }
  }
  # Draw median if is relative.
  if (is_relative){
    abline(0.5, 0, lty='dashed', col='red')
    abline(0.25, 0, lty='dashed')
    abline(0.75, 0, lty='dashed')
  }
}

err_quote.raw <- read.csv("Fehlerquote.csv", sep=";")
err_quote.len <- length(err_quote.raw$fehlerhaft)
err_quote.table.abs <- table(err_quote.raw$fehlerhaft)
cat("Absolute Häufigkeitstabelle\n")
```

Absolute Häufigkeitstabelle

```
err_quote.table.abs
```

```
  0  1  
42  8
```

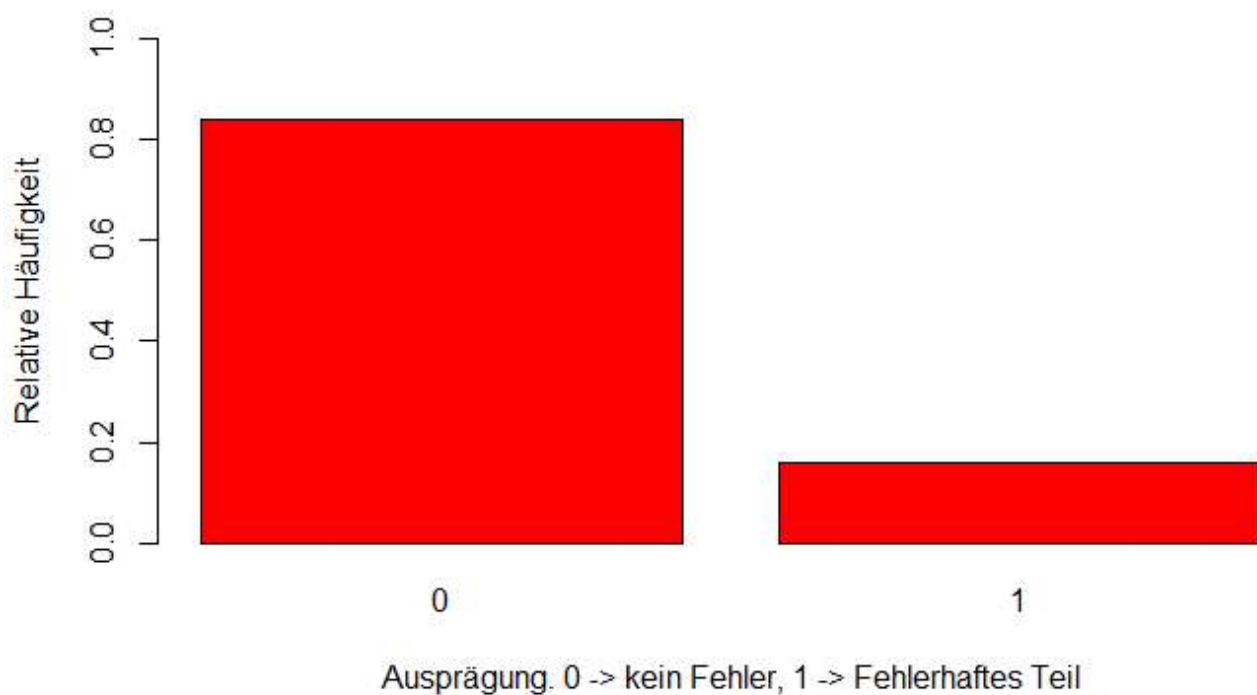
```
cat("Relative Häufigkeitstabelle\n")
```

```
Relative Häufigkeitstabelle
```

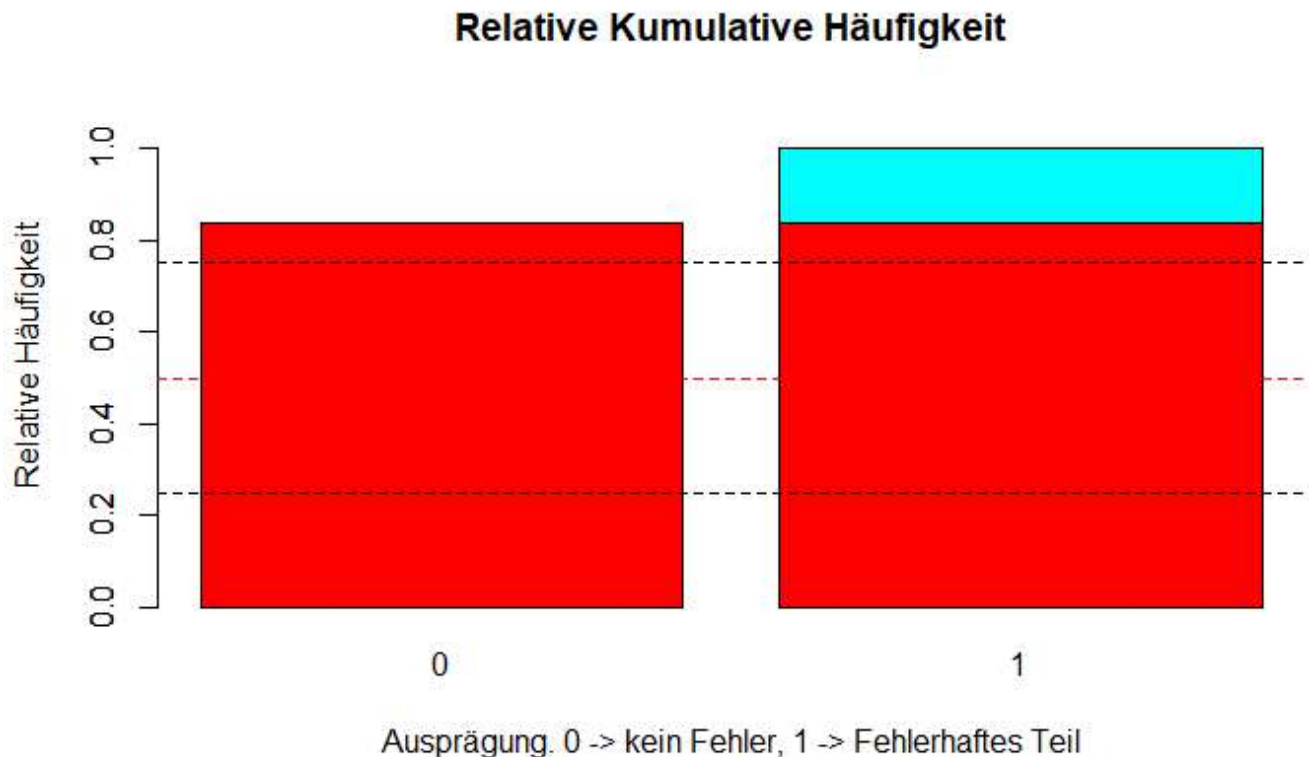
```
err_quote.table.rel <- table(err_quote.raw$fehlerhaft) / err_quote.len  
err_quote.table.rel
```

```
  0  1  
0.84 0.16
```

```
barplot(err_quote.table.rel,  
        col = "red",  
        xlab="Ausprägung. 0 -> kein Fehler, 1 -> Fehlerhaftes Teil",  
        ylab="Relative Häufigkeit",  
        ylim = c(0, 1)  
)
```



```
plot_cumsum_rainbow(err_quote.table.rel, main = "Relative Kumulative Häufigkeit", ylab="Relative Häufigkeit", xlab="Ausprägung. 0 -> kein Fehler, 1 -> Fehlerhaftes Teil", is_relative = TRUE)
```



c. Es kann wie bei einer anderen Skalierung berechnet werden.

```
err_quote.mean <- sum(err_quote.raw$fehlerhaft) / err_quote.len
cat("Mittelwert:\n", err_quote.mean)
```

```
Mittelwert:
0.16
```

Es steht hier dafür, wie viel Prozent der Teile fehlerhaft waren bzw. wie oft die Ausprägung "1" vorkommt.

d.

```
sd(err_quote.raw$fehlerhaft)
```

```
[1] 0.370328
```

```
err_quote.std_dev_emp <- sqrt(sum((err_quote.mean - err_quote.raw$fehlerhaft)^2) / (err_quote.len-1))
cat("Empirische Standardabweichung:", err_quote.std_dev_emp)
```

```
Empirische Standardabweichung: 0.370328
```

- e. Um eine maximale Streuung zu erhalten, müssten die Ausprägungen gleich oft vorkommen. Also Ausprägung 1 kommt $n/2$ mal vor, Ausprägung 0 ebenfalls. Für eine minimale Streuung müsste jeweils nur eine Ausprägung vorkommen.